

Programação de Sistemas

Programação com laços de repetição em C

Marcelo de Gomensoro Malheiros



Recapitulando...



» Entrada e estrutura condicional composta

- C:

- `int idade = 0;`
- `printf("Digite a idade: ");`
- `scanf("%i", &idade);`
- `if (idade < 18) {`
- `printf("Menor de idade");`
- `}`
- `else {`
- `printf("Maior de idade");`
- `}`

- Python:

- `s = input('Digite a idade: ')`
- `idade = int(s)`
- `if idade < 18:`
- `print('Menor de idade')`
- `else:`
- `print('Maior de idade')`

Recapitulando...

» Estruturas condicionais encadeadas



- C:

- `if (nota >= 7) {`
- `printf("Aprovado!");`
- `}`
- `else if (nota >= 5) {`
- `printf("Em exame!");`
- `}`
- `else {`
- `printf("Reprovado!");`
- `}`

- Python:

- `if nota >= 7:`
- `print('Aprovado!')`
- `elif nota >= 5:`
- `print('Em exame!')`
- `else:`
- `print('Reprovado!')`

Estrutura de repetição while

Estrutura de repetição while

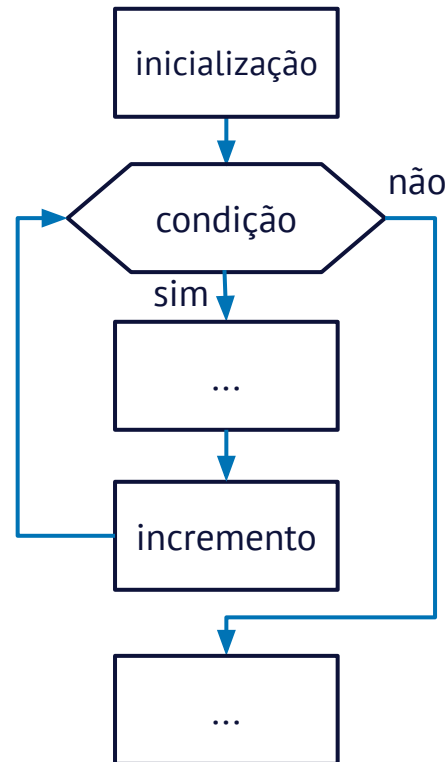
» Definição



- Podemos usar **while** para contar:

```
int c = 1;  
while (c <= 5) {  
    // ...  
    c = c + 1;  
}
```

- A variável **c** é o contador



Estrutura de repetição while

» Comparação de sintaxe



- C:

- `int c = 1;`
- `while (c <= 5) {`
- `printf("%i\n", c);`
- `c++;`
- `}`

- Python:

- `c = 1`
- `while c <= 5:`
- `print(c)`
- `c = c + 1`

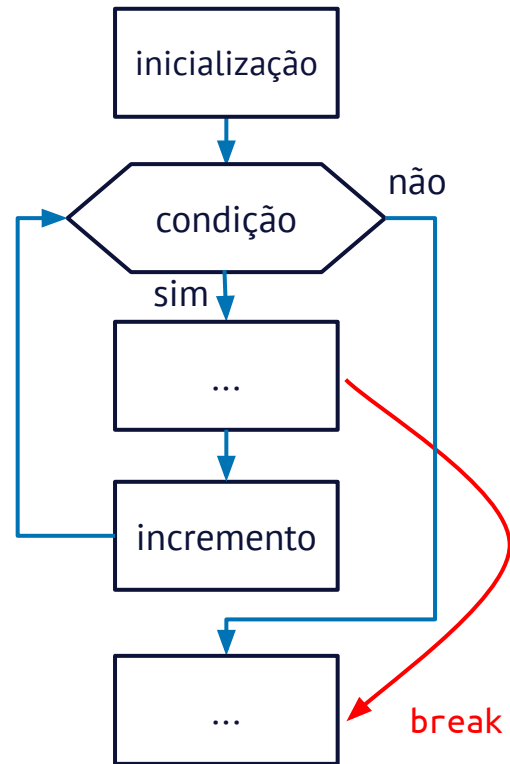
Controle do laço

» Comando break



- Podemos interromper a repetição dentro do laço com o comando **break**:

```
○ int c = 1;  
○ while (c <= 5) {  
○     if (c == 3) {  
○         break;  
○     }  
○     printf("%i\n", c);  
○     c++;  
○ }
```



Estrutura de repetição for

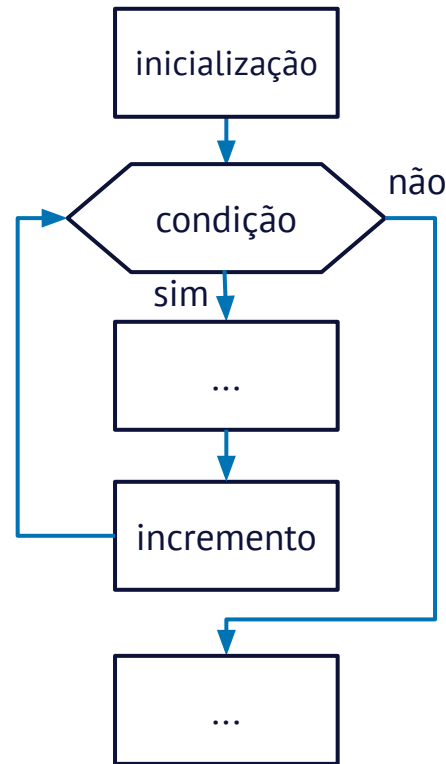
Estrutura de repetição for

» Definição



- Podemos usar **for** para contar
 - `for (int c = 1; c <= 5; c++) {`
 - `// ...`
 - `}`
 - atenção:** o contador `c` só existe dentro do laço!
- Formato:

```
for (inicialização; condição; incremento) {  
    ...  
}
```



Estrutura de repetição for

» Comparação de sintaxe



- C:

- `for (int c = 1; c <= 5; c++) {`
- `printf("%i\n", c);`
- `}`

- Python:

- `for c in range(1, 6):`
- `print(c)`

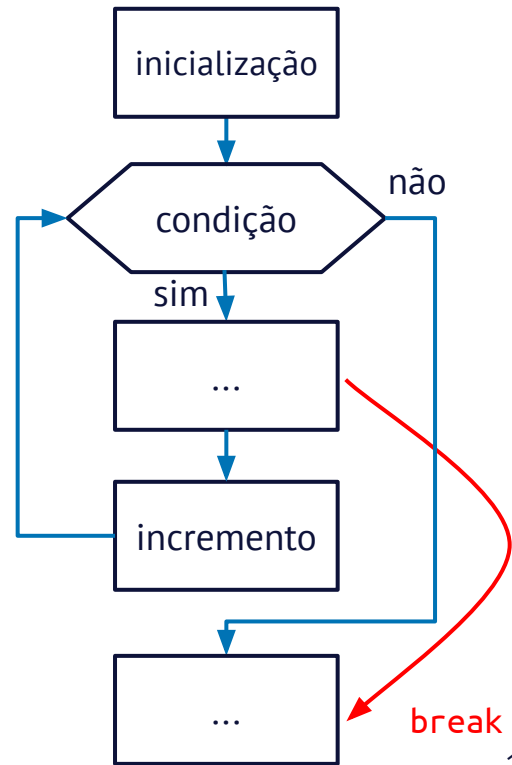
Controle do laço

» Comando break



- Podemos interromper a repetição dentro do laço com o comando **break**:

```
○ for (int c = 1; c <= 5; c++) {  
○     if (c == 3) {  
○         break;  
○     }  
○     printf("%i\n", c);  
○ }
```



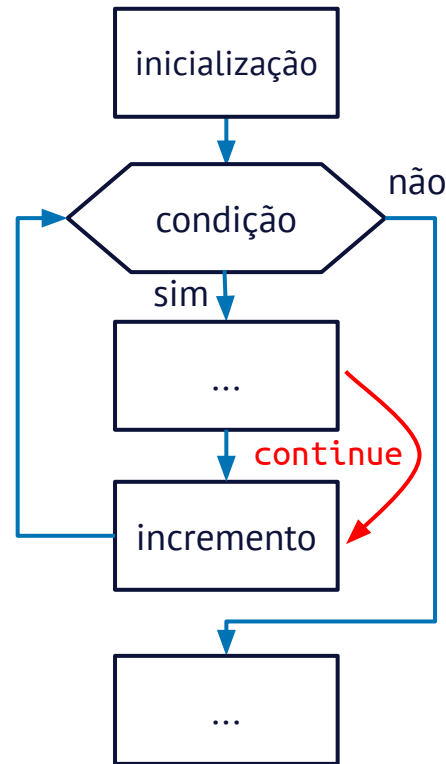
Controle do laço

» Comando continue



- Podemos ir direto para a próxima repetição dentro do laço com o comando **continue**:

```
○ for (int c = 1; c <= 5; c++) {  
○     if (c == 3) {  
○         continue;  
○     }  
○     printf("%i\n", c);  
○ }
```



Formatação de números

- Valores inteiros:

- `printf("%5i", 123);` → `' 123'`
- `printf("%05i", 123);` → `'00123'`

- Valores reais:

- `printf("%6.3f", 4.567);` → `' 4.567'`
- `printf("%06.1f", 4.567);` → `'0004.6'`

Exercícios

- Faça um programa que leia **n** valores reais, e ao final imprima a soma e a média aritmética deles.
- Faça um programa que defina um **saldo** inicial zero. Este deve solicitar repetidamente por um valor real (negativo se débito, positivo se crédito), que atualiza o saldo. Quando for entrado zero, o programa deve terminar e mostrar o saldo restante.

Perguntas?